

Relatório Executivo de Teste A/B — Parceiro B

Dados Gerais do Teste:

- * **Parceiro:** Parceiro B
- * **Período:** 2011-05-01 a 2011-06-30
- * **Volume de Observações:** 183
- * **Nível de Confiança:** 95% ($\alpha = 0.05$)
- * **Grupo de Controle:** Grupo 1

Sumário Executivo e Veredicto:

O teste A/B realizado com o Parceiro B durante maio e junho de 2011 avaliou o impacto de duas novas variantes (Grupo 2 e Grupo 3) em comparação com o Grupo 1 (Controle). A análise dos resultados demonstra que ambas as variantes tiveram um desempenho significativamente inferior ao controle em métricas-chave como Compradores, GMV, Comissão e, crucialmente, Lucro. O Grupo 2 apresentou uma queda de 50.04% no Lucro, enquanto o Grupo 3 registrou uma redução ainda mais drástica de 81.65%.

Diante dos resultados, o **Grupo 1 (Controle)** é o **vencedor claro** deste teste, superando as variantes em todas as métricas financeiras e de volume de forma estatisticamente significativa. A recomendação imediata é **não implementar as variantes testadas (Grupo 2 e Grupo 3)** e manter a estratégia atual representada pelo Grupo 1, que se mostra mais lucrativa e eficiente.

1. Desempenho das Métricas-Chave

Abaixo, o desempenho médio das métricas para cada grupo e o uplift do Grupo 2 em relação ao Grupo 1 (Controle):

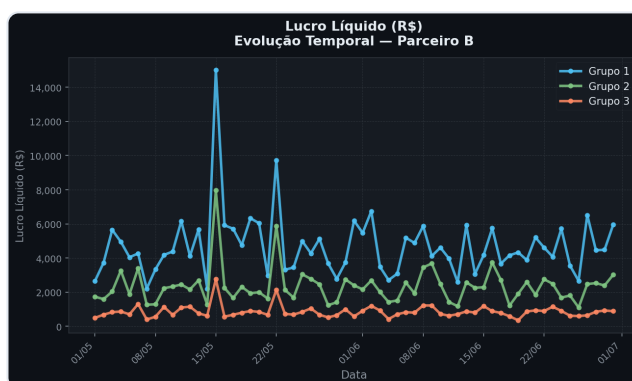
- **Compradores:**
 - Grupo 1 (Controle): 130.98
 - Grupo 2: 89.38
 - Uplift (Δ %): -31.76%
- **GMV (Vendas Totais):**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 67.111,77
 - Grupo 2: R\$ 46.934,74
 - Uplift (Δ %): -30.06%
- **Comissão:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 7.382,31
 - Grupo 2: R\$ 5.162,87
 - Uplift (Δ %): -30.06%
- **Cashback Distribuído:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 2.684,44
 - Grupo 2: R\$ 2.816,03
 - Uplift (Δ %): +4.90%
- **Lucro Líquido:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 4.697,87
 - Grupo 2: R\$ 2.346,84
 - Uplift (Δ %): -50.04%
- **ROI do Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): 25.0
 - Grupo 2: 16.67
 - Uplift (Δ %): -33.33%

O Grupo 2 demonstrou uma performance significativamente inferior ao controle em termos de volume e rentabilidade. Houve uma perda substancial de 31.76% no número de compradores e uma redução de 30.06% no GMV gerado. Consequentemente, a comissão também caiu na mesma proporção.

Apesar de um pequeno aumento no cashback distribuído (+4.90%), o lucro líquido do Grupo 2 foi drasticamente impactado, caindo pela metade (-50.04%) em comparação com o Grupo 1. Esta queda no lucro, combinada com o aumento do cashback, resultou em uma diminuição de 33.33% no ROI do Cashback, indicando uma eficiência muito menor do investimento.

2. Análise Visual de Desempenho (Gráficos)

Ao analisar o gráfico de "Lucro Líquido (R\$)", é evidente que o Grupo 1 (linha azul) consistentemente mantém o nível de lucro mais alto ao longo de todo o período do teste. Observam-se picos de lucro para o Grupo 1, especialmente em meados de maio e no final de maio, que não são replicados pelos outros grupos. O Grupo 2 (linha verde) e o Grupo 3 (linha laranja) seguem um padrão semelhante de oscilação diária, mas em patamares de lucro significativamente mais baixos, com o Grupo 3 apresentando o desempenho mais fraco e próximo a zero em vários dias. A distância entre a linha azul e as demais é notável e persistente, reforçando a superioridade do controle.



Complementarmente, os gráficos de "Vendas Totais — GMV (R\$)" e "Compradores (únicos/dia)" mostram tendências muito similares ao lucro. O Grupo 1 lidera consistentemente em volume de vendas e número de compradores, com picos acentuados que superam em muito os das variantes. O Grupo 2 e o Grupo 3, embora sigam as mesmas tendências gerais de alta e baixa, operam em uma escala consideravelmente menor. O gráfico de "ROI do Cashback" é ainda mais revelador, mostrando que o Grupo 1 mantém um ROI estável e superior (em torno de 25) durante todo o período, enquanto o Grupo 2 e o Grupo 3 operam em níveis de ROI fixos e substancialmente mais baixos (16.67 e 11.11, respectivamente), indicando que as variantes são inerentemente menos eficientes no retorno sobre o investimento em cashback.

3. Testes de Hipótese e Significância Estatística

Os testes de hipótese ($\alpha = 0.05$) comparando o Grupo 2 e o Grupo 3 com o Grupo 1 (Controle) revelaram os seguintes resultados:

• Grupo 2 vs. Grupo 1 (Controle):

- **Compradores:** p-value = 2e-06 (Significativo), Uplift = -31.76%
- **Vendas Totais (GMV):** p-value = 1.4e-05 (Significativo), Uplift = -30.06%
- **Comissão:** p-value = 1.4e-05 (Significativo), Uplift = -30.06%
- **Cashback Distribuído:** p-value = 0.544482 (Não Significativo), Uplift = +4.90%
- **Lucro Líquido:** p-value = 0.0 (Significativo), Uplift = -50.04%
- **ROI do Cashback:** p-value = 0.0 (Significativo), Uplift = -33.33%
- **Ticket Médio:** p-value = 0.164344 (Não Significativo), Uplift = +2.93%

• Grupo 3 vs. Grupo 1 (Controle):

- **Compradores:** p-value = 0.0 (Significativo), Uplift = -37.06%
- **Vendas Totais (GMV):** p-value = 0.0 (Significativo), Uplift = -35.76%

- **Comissão:** p-value = 0.0 (Significativo), Uplift = -35.76%
- **Cashback Distribuído:** p-value = 8e-06 (Significativo), Uplift = +44.55%
- **Lucro Líquido:** p-value = 0.0 (Significativo), Uplift = -81.65%
- **ROI do Cashback:** p-value = 0.0 (Significativo), Uplift = -55.56%
- **Ticket Médio:** p-value = 0.231934 (Não Significativo), Uplift = +2.59%

Os resultados dos testes de hipótese demonstram que as quedas observadas em Compradores, GMV, Comissão, Lucro e ROI do Cashback para o Grupo 2 e Grupo 3 são estatisticamente significativas (p-value < 0.05). Isso significa que é altamente improvável que essas diferenças tenham ocorrido por acaso, confirmando que as variantes tiveram um impacto negativo real no desempenho. Apenas o Cashback Distribuído e o Ticket Médio não apresentaram significância estatística para o Grupo 2, e apenas o Ticket Médio para o Grupo 3, indicando que as variações nessas métricas podem ser atribuídas ao acaso ou não são grandes o suficiente para serem consideradas um efeito real da variante.

O risco associado à implementação de qualquer uma das novas variantes é extremamente alto, dado que as perdas em lucro e ROI são estatisticamente robustas. Adotar o Grupo 2 ou o Grupo 3 resultaria em uma deterioração previsível e significativa da performance financeira do Parceiro B, com uma alta confiança estatística de que o resultado negativo se repetiria em uma escala maior.

4. Análise de ROI Financeiro e Recomendações

A eficiência do investimento em cashback é claramente superior no Grupo 1 (Controle), que apresentou um ROI de 25.0, significativamente maior que os 16.67 do Grupo 2 e os 11.11 do Grupo 3. As variantes não apenas falharam em melhorar o retorno, como o reduziram drasticamente, indicando que as estratégias testadas não são financeiramente viáveis.

Projeção Financeira (Baseada no Grupo 1 - Controle):

Caso o modelo vencedor (Grupo 1) seja mantido para 100% da base, o impacto financeiro estimado, com base na média diária de lucro do controle, seria:

* **Lucro Mensal Estimado:** R\$ 4.697,87 (diário) * 30 dias = **R\$ 140.936,10**

* **Lucro Anual Estimado:** R\$ 4.697,87 (diário) * 365 dias = **R\$ 1.714.721,55**

Recomendações Estratégicas de Growth:

1. **Mantenha a Estratégia Atual:** Não implemente as variantes Grupo 2 e Grupo 3, pois demonstraram desempenho inferior.
2. **Aprofunde a Análise do Controle:** Estude os fatores que contribuem para o sucesso do Grupo 1 para replicá-los ou otimizá-los.
3. **Explore Novas Hipóteses:** Desenvolva novas variantes de teste focadas em otimizar o ROI do cashback sem comprometer o volume e o lucro.
4. **Segmentação de Audiência:** Considere testar abordagens diferentes para segmentos específicos da base de usuários, buscando otimização localizada.

Próximos Passos do Teste:

Sugere-se encerrar este teste A/B para as variantes Grupo 2 e Grupo 3, dado o seu desempenho negativo. O próximo passo deve ser a formulação de novas hipóteses de teste, talvez focando em otimizações incrementais da estratégia atual do Grupo 1 ou em abordagens que visem aumentar o ticket médio, que não apresentou significância estatística neste teste. É crucial garantir que qualquer novo teste seja bem desenhado para evitar a canibalização de métricas-chave como o lucro.